

RESUMO DEFINITIVO – SELECT, JOIN, GROUP BY, HAVING, SUBSELECT (PostgreSQL)

1) SELECT com JOIN

JOIN une tabelas usando colunas relacionadas.

- INNER JOIN: somente correspondências.
- LEFT JOIN: tudo da tabela da esquerda.
- RIGHT JOIN: tudo da tabela da direita.
- FULL JOIN: tudo de ambas.

Exemplo:

```
SELECT c.nome, e.nome_empresa  
FROM clientes c  
INNER JOIN empresas e ON e.id = c.empresa_id;
```

2) Funções de Agregação (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN)

Usadas para obter resumos numéricos.

Exemplo:

```
SELECT COUNT(*) AS total_clientes,  
AVG(salario) AS media_salarial  
FROM funcionarios;
```

3) GROUP BY + HAVING

GROUP BY agrupa registros.

HAVING filtra grupos após agregações.

Exemplo:

```
SELECT departamento, SUM(salario) AS total  
FROM funcionarios  
GROUP BY departamento  
HAVING SUM(salario) > 50000;
```

4) SUBSELECT (Subconsulta)

SELECT dentro de outro SELECT.

Exemplos:

A) No WHERE:

```
SELECT nome  
FROM funcionarios  
WHERE salario > (SELECT AVG(salario) FROM funcionarios);
```

B) No FROM:

```
SELECT depto, media  
FROM (  
  SELECT departamento AS depto, AVG(salario) AS media  
  FROM funcionarios  
  GROUP BY departamento  
) AS temp;
```

Regras importantes:

- WHERE não filtra agregações → usar HAVING.
- Toda coluna no SELECT que não for agregada deve estar no GROUP BY.
- LEFT JOIN nunca perde linhas da tabela esquerda.
- Subselect fornece valores para outra consulta.